

Scrivi la soluzione su fogli di protocollo, etichettando ogni pagina con

Nome e Cognome:

Matricola:

Scegli **tre (e solo tre)** dei **quattro** problemi seguenti.

## Problema 1

Due particelle di spin  $1/2$  interagiscono con una Hamiltoniana di interazione proporzionale all'operatore

$$S_{12} = \frac{4}{\hbar^2} (3S_{1z}S_{2z} - \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2), \quad (1)$$

dove  $\mathbf{S}_i$  sono gli operatori di spin per le particelle  $i = 1, 2$ , rispettivamente.

- Si scriva la scomposizione per gli autostati possibili dello spin totale,  $|s, m\rangle$ , in termini degli stati  $|s_1, m_1\rangle \otimes |s_2, m_2\rangle$ , e si identifichino gli stati di tripletto e di singoletto.
- Si mostri che gli stati  $|s, m\rangle$  sono anche autostati di  $S_{12}$ , e si calcolino i corrispondenti autovalori.
- Si scriva la relazione di commutazione tra  $\mathbf{S}^2$  e  $S_{12}$ .

## Soluzione

- $|1, 1\rangle = |1/2, 1/2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle$   
 $|1, 0\rangle = 1/\sqrt{2} (|1/2, 1/2\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle + |1/2, 1/2\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle)$   
 $|1, -1\rangle = |1/2, -1/2\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle$ , tripletto  
 $|0, 0\rangle = 1/\sqrt{2} (|1/2, 1/2\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle - |1/2, 1/2\rangle \otimes |1/2, -1/2\rangle)$ , singoletto
- gli autovalori sono  $|1, 1\rangle \rightarrow 2, |1, 0\rangle \rightarrow -4, |1, -1\rangle \rightarrow 2, |0, 0\rangle \rightarrow 0$
- $[\mathbf{S}^2, S_{12}] = 0$

## Problema 2

Una particella è confinata in un segmento di lunghezza  $L$ , in una dimensione  $x$ , tra i punti  $x = 0$  e  $x = L$ . La particella è soggetta alla perturbazione

$$V'(x) = \begin{cases} -\lambda & 0 < x < L/2 \\ 0 & L/2 \leq x < L \end{cases} \quad (2)$$

dove  $\lambda$  è un parametro reale.

- Si scrivano i livelli energetici imperturbati  $E_n^{(0)}$  e le funzioni d'onda dei corrispondenti stati stazionari,  $\psi_n^{(0)}$ .
- Si calcolino le correzioni alle energie  $E_n^{(0)}$ , al primo ordine in  $\lambda$ .
- Si calcoli la correzione al livello energetico minimo,  $E_1^{(0)}$ , al secondo ordine in  $\lambda$ .

## Soluzione

- $E_n^{(0)} = \frac{1}{2m} \left( \frac{n\hbar\pi}{L} \right)^2$ ,  $\psi_n^{(0)} = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(n\pi x/L)$
- $E_n^{(1)} = -\lambda/2$
- $\langle k|V'|1\rangle = 2\lambda/\pi \frac{k \cos(k\pi/2)}{1-k^2}$
- $E_1^1 = \frac{\lambda^2 L^2 m}{8\hbar^2 \pi^2}$

## Problema 3

Si consideri un elettrone in un atomo di idrogeno, caratterizzato dai numeri quantici  $n = 2$  e  $l = 1$ , e si denotino con  $|2, 1, m\rangle$  gli stati corrispondenti ai tre possibili valori di  $m$ ,  $m = \{1, 0, -1\}$ , correttamente normalizzati (trascuriamo lo spin). Quando l'atomo viene immerso in un campo magnetico esterno costante  $\mathbf{B}$ , l'hamiltoniana risulta modificata dalla perturbazione

$$H_B = -\beta \mathbf{L} \cdot \mathbf{B}. \quad (3)$$

dove  $\beta$  è una costante positiva.

- Scelto il sistema di riferimento in modo che  $\mathbf{B}$  sia nella direzione dell'asse  $z$ , ponendo  $\mathbf{B} = B_0 \hat{\mathbf{k}}$ , si determinino le energie degli stati  $|2, 1, m\rangle$  fino al primo ordine perturbativo.
- Si consideri ora lo stato

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2} \left( |2, 1, 1\rangle + \sqrt{2} |2, 1, 0\rangle + |2, 1, -1\rangle \right). \quad (4)$$

Si verifichi che lo stato  $|\psi\rangle$  è correttamente normalizzato, e si calcolino, in presenza della perturbazione, il valor medio dell'energia  $\langle E \rangle$  e la deviazione standard  $\Delta E$  nello stato  $\psi$ .

## Soluzione

- $E_{21m}^0 = E_2 = E_1/4$ ,  $E_{21m}^{(1)} = -\beta B_0 \hbar m$
- $\langle E \rangle = \langle \psi | H_0 + H_B | \psi \rangle = E_2$ ,  $\langle E^2 \rangle = E_2^2 + \beta^2 B_0^2 \hbar^2 / 2$ ,  $\Delta E = \beta B_0 \hbar / \sqrt{2}$

## Problema 4

Si consideri un sistema di spin  $s = 1$ . Si supponga di aver misurato la componente dello spin in una direzione  $\hat{\mathbf{n}}$ , formante un angolo  $\theta$  con l'asse  $z$ , ottenendo il risultato  $S_{\hat{n}} = +\hbar$ . Lavorando nella base in cui  $S_z$  è diagonale,

- Si costruiscano esplicitamente le matrici che rappresentano gli operatori  $S_x$ ,  $S_y$  ed  $S_z$  nello spazio tridimensionale degli stati del sistema  $|1, m\rangle$ .
- Introducendo una parametrizzazione del versore  $\hat{\mathbf{n}}$  in termini della sua colatitudine  $\theta$  e del suo azimut  $\phi$ , si scriva esplicitamente la matrice che rappresenta l'operatore  $S_{\hat{n}}$ .
- Si scriva lo stato del sistema dopo la misura che ha rilevato  $S_{\hat{n}} = +\hbar$ , in termini degli stati  $|1, m\rangle$ , e si calcoli la probabilità di ottenere il valore  $+\hbar$  in una successiva misura di  $S_z$ .

## Soluzione

- $S_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $S_x = \hbar/\sqrt{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $S_y = -i\hbar/\sqrt{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ ,
- $S_{\hat{n}} = (S_x, S_y, S_z) \cdot (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$
- $S_{\hat{n}}(a, b, c) = \hbar(a, b, c) \Rightarrow P(S_z = \hbar) = |a|^2 = (\cos \theta/2)^4$

## Formule possibilmente utili

- La serie

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{64m^2}{(4m^2 - 1)^3} = \frac{\pi^2}{4}. \quad (5)$$

- Gli operatori di momento angolare soddisfano

$$J_{\pm} |jm\rangle = \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} |j, m \pm 1\rangle. \quad (6)$$